(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212638522 U
(45)授权公告日 2021.03.02

(21)申请号 202020963526.0
(22)申请日 2020.05.29
(73)专利权人 中恒智能工业设备(深圳)有限公司
地址 518100 广东省深圳市宝安区新安街道大浪社区创业二路北二巷3号宝安新一代信息技术产业园E座105
(72)发明人 王方明
(74)专利代理机构 深圳市恒和大知识产权代理有限公司 44479
代理人 林鹏
(51)Int.Cl.
B65D 79/02(2006.01)
B65D 85/88(2006.01)
G01K 7/02(2006.01)
G01K 7/22(2006.01)

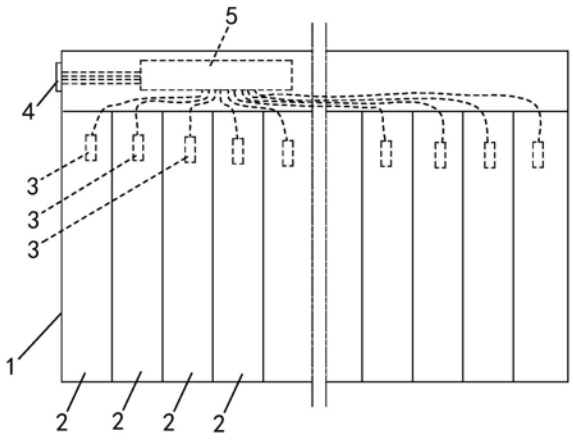
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱，涉及动力电池仓储领域。其是在中转箱本体的各个电池腔分别设置接触式温度传感器，在中转箱本体设置主控板、向所述主控板供电的供电接口、以及通信接口，所述主控板与所述接触式温度传感器、所述供电接口和所述通信接口相连，通过所述接触式温度传感器分别监测各个电池腔内电池的温度、并在电池出现自燃风险时通过所述通信接口向上位机发出预警信号。由于能够在电池出现自燃风险时就发出预警信号，为排除风险预留了足够的响应时间，因此能够避免电池在仓库中自燃引燃其它电池而引发事故和重大经济损失。



CN 212638522 U

1.一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱,包括中转箱本体,其特征在于:在中转箱本体的各个电池腔分别设置有接触式温度传感器,在中转箱本体还设置有主控板、向所述主控板供电的供电接口、以及通信接口,所述主控板与所述接触式温度传感器、所述供电接口和所述通信接口相连,用于通过所述接触式温度传感器分别监测各个电池腔内的电池的温度、并在电池出现自燃风险时通过所述通信接口向上位机发出预警信号。

2.根据权利要求1所述的电池物流中转箱,其特征在于,所述供电接口和通信接口集成在同一个连接器。

3.根据权利要求2所述的电池物流中转箱,其特征在于,所述连接器采用磁吸附连接器。

4.根据权利要求1所述的电池物流中转箱,其特征在于,所述供电接口和通信接口为线圈,通过变压器耦合方式供电和通信。

5.根据权利要求1所述的电池物流中转箱,其特征在于,所述接触式温度传感器设置在电池腔的侧部或底部。

6.根据权利要求1所述的电池物流中转箱,其特征在于,所述供电接口和通信接口设置在所述中转箱本体的侧部。

一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动力电池仓储领域，具体涉及一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱。

背景技术

[0002] 动力电池随着技术的发展能力密度越来越高。生产完的动力电池经过化成分容后，其内部是带有一定的能量的，由于刚刚生产出来的电池比较活泼，性能还没完全定性，存在一定的着火风险。

[0003] 现有的动力电池生产工艺决定了动力电池需要在仓库和化成设备，分容设备上多次转移。电池生产厂家通过专用的物流中转箱，实现多块电池集中存放，通过物流中转箱的移动实现电池在流水线和仓库之间的流转。而仓库中存放了大量的电池，一般都会超过几万块，甚至几十万块电池。一旦电池在仓库中自燃，引燃其它电池，将给电池生产厂家带来非常巨大的损失。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱，以解决相关技术存在的上述缺陷。

[0005] 为达上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种具有自燃预警功能的电池物流中转箱，其包括中转箱本体，在中转箱本体的各个电池腔分别设置有接触式温度传感器，在中转箱本体还设置有主控板、向所述主控板供电的供电接口、以及通信接口，所述主控板与所述接触式温度传感器、所述供电接口和所述通信接口相连，用于通过所述接触式温度传感器分别监测各个电池腔内的电池的温度、并在电池出现自燃风险时通过所述通信接口向上位机发出预警信号。

[0007] 优选地，所述供电接口和通信接口集成在同一个连接器。

[0008] 优选地，所述连接器采用磁吸附连接器。

[0009] 优选地，所述供电接口和通信接口为线圈，通过变压器耦合方式供电和通信。

[0010] 优选地，所述接触式温度传感器设置在电池腔的侧部或底部。

[0011] 优选地，所述供电接口和通信接口设置在所述中转箱本体的侧部。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型至少具有以下有益效果：

[0013] 本电池物流中转箱能够监测容装于其中的电池的温度，在电池出现自燃风险时就发出预警信号，为排除风险预留了足够的响应时间，因此能够避免电池在仓库中自燃引燃其它电池而引发事故和重大经济损失。

附图说明

[0014] 图1为电池物流中转箱的结构示意图；

[0015] 图2为其电路框图；

[0016] 附图标记:1、中转箱本体;2、电池腔;3、接触式温度传感器;4、通信接口和供电接口;5、主控板。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

[0018] 请参照图1、图2,本电池物流中转箱包括:中转箱本体1,32个接触式温度传感器3,主控板5,通信接口和供电接口4。

[0019] 中转箱本体1采用非金属材料制成,通常采用塑料制成。中转箱本体1具有32个电池腔2,每个电池腔2可容装一块电池。

[0020] 32个接触式温度传感器3一一对应地固定在32个电池腔2的底部,能够独立感应每一块电池的温度。接触式温度传感器3优选热敏电阻或热电偶,可以通过预埋、镶嵌、粘结等方式固定到电池腔2。应当理解,接触式温度传感器3也可以固定在电池腔32的侧部,只要能够与电池充分接触即可。

[0021] 主控板5固定安装在中转箱本体1,通过信号线与各个接触式温度传感器3相连。

[0022] 通信接口和供电接口4位于中转箱本体1的侧部。以方便自动化入库应用中,堆跺机将中转箱本体1运送至库位后,自动完成与库位的接口相接。

[0023] 通信接口优选RS485接口。通信接口和供电接口4集成在同一个连接器,连接器优选磁吸附连接器。通信接口和供电接口还优选线圈,通过变压器耦合方式供电和通信。

[0024] 本电池物流中转箱的自燃预警功能的实现原理如下:32路接触式温度传感器3将32块电池的温度数据发送给主控板5,主控板5根据温度数据判断电池是否存在自燃风险,当存在自燃风险时,通过通信接口向上位机发送预警信号。收到该预警信号后,将发生自燃风险的电池物流中转箱出库,即可避免在仓库中自燃引燃其它电池而引发事故和重大经济损失。优选在预警信号中还包括存在自燃风险的电池的具体位置信息,即在哪个电池腔中,这样,工作人员能够快速从出库后的电池物流中转箱捡出存在自燃内险的电池,而不必将整箱电池废弃,也不会因时间短而来不及处置。

[0025] 上述通过具体实施例对本实用新型进行了详细的说明,这些详细的说明仅仅限于帮助本领域技术人员理解本实用新型的内容,并不能理解为对本实用新型保护范围的限制。本领域技术人员在本实用新型构思下对上述方案进行的各种润饰、等效变换等均应包含在本实用新型的保护范围内。

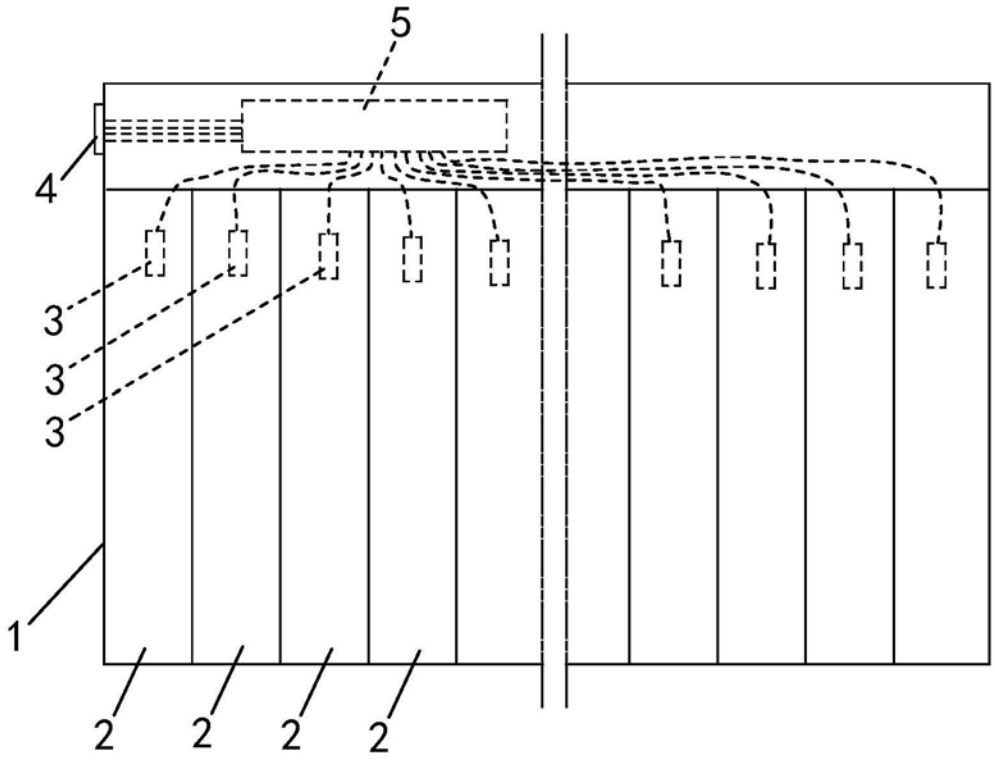

5
4
3
3
3
1
2
2
2
2

图1

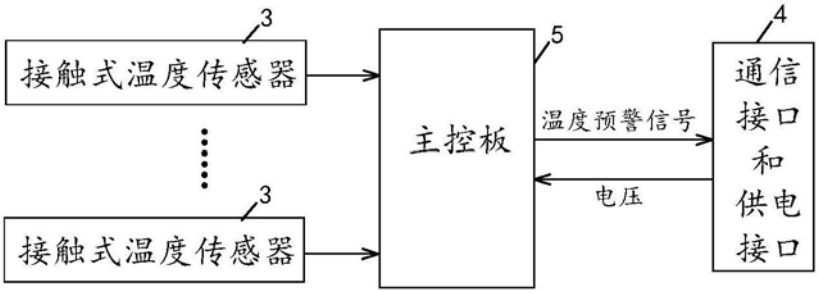

3
接触式温度传感器
3
接触式温度传感器
主控板
5
温度预警信号
电压
4
通信接口和供电接口

图2